

CONTROLES CRÍTICOS QUE SALVAN VIDAS

SIGO-G-012
VERSIÓN: 002

CUADRO INFORMATIVO	
Área Responsable	Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional
Código	SIGO-G-012
Versión	002
Vigencia	12-05-2026
Páginas	66

Fecha	Control de Cambios	Responsables
28-11-2022	Publicación oficial del documento.	Gerencia Corp. SSO
15-04-2024	Actualización del documento.	Gerencia Corp. SSO
12-05-2026	Actualización del documento: • Ajuste del nombre del Riesgo de Fatalidad, respecto de la Gestión de Controles Críticos. • Optimización de requerimientos asociados a Controles Críticos, incorporando requerimientos desde los ECF.	Gerencia Corp. SSO

Elaborado:	• **Representantes Divisionales y VP** • **Mesas técnicas de Riesgos de Fatalidad** • **Especialistas de la Gerencia Corp. SSO** **Juan Pablo Salinas Salgado** Especialista Avanzado de Seguridad Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional	
Revisado:	**Claudio Yáñez Peña** Director Corporativo de Seguridad Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional	
Aprobado:	**Jorge Camhi Andrade** Gerente Corp. de Seguridad y Salud Ocupacional	

Información de Uso Interno (I) – Propiedad de Codelco | 2026
Ejemplar Vigente publicado en Intranet ¡Copia impresa es documento no controlado!
Si encuentra un ejemplar impreso de este documento, favor entréguelo a Asistente del Área

PORTAFOLIO DE RIESGOS DE FATALIDAD



RF 01
ENERGÍA ELÉCTRICA



RF 02
TRABAJOS EN ALTURA



RF 03
MANIOBRAS DE IZAJE



RF 04
LIBERACIÓN DESCONTROLADA DE ENERGÍAS



RF 05
CAÍDA DE ROCAS EN MINA RAJO



RF 06
INCENDIO



RF 07
SUSTANCIAS PELIGROSAS



RF 08
TRONADURA Y EXPLOSIVOS



RF 09
PARTES MÓVILES



RF 10
VEHÍCULOS



RF 11
ESPACIOS CONFINADOS



RF 12
METALES FUNDIDOS



RF 13
CAÍDA DE OBJETOS



RF 14
OPERACIONES FERROVIARIAS



RF 15
AVALANCHAS Y ALUDES



RF 16
VACIADOS, CHIMENEAS Y PIQUES



RF 17
BOMBEO DE AGUA BARRO



RF 18
PLANCHONEO



RF 19
ESTALLIDO DE ROCAS



RF 20
SÍLICE



RF 21
ARSÉNICO



RF 22
FALLA DE ESTRUCTURAS PARA TRÁNSITO Y USO DE PERSONAS



RF 23
COLAPSO ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO



RF 24
TALUDES



RF 25
EQUIPOS MINEROS E INDUSTRIALES



RF 26
EQUIPOS AUTÓNOMOS



RF 27
ATROPELLO



RF 28
CAVING



RF 29
CAÍDA A CUERPOS LÍQUIDOS



RF 30
TIRO Y ARRASTRE



RF 31
INCENDIO DE EQUIPOS MINEROS E INDUSTRIALES

INFORMACIÓN DE USO INTERNO (I) – PROPIEDAD DE CODELCO | 2026

RF 01

ENERGÍA ELÉCTRICA



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 - Personal Acreditado para trabajos eléctricos	¿Cuento con mi Licencia Eléctrica vigente y específica para el tipo de intervención y nivel de tensión de las actividades que realizaré?
CCP2 - Acceso restringido a equipos e instalaciones eléctricas	¿Cuento con autorización específica para acceder al equipo o instalación eléctrica en la cuál desarrollaré mis actividades?
CCP3 - Equipos y Herramientas eléctricas verificadas	¿Verifique que las herramientas e instrumentos que debo utilizar se encuentran en buenas condiciones?
CCP4 - Intervención de Equipos en Condición Eléctricamente Segura	¿He aplicado paso a paso las 5 Reglas de Oro del Electricista, antes de iniciar mi intervención?
CCM1 - Selección y uso de EPP específico para la actividad	¿Estoy usando el EPP específico (ignífugo/dieléctrico) y en condiciones para la actividad a realizar?
CCM2 - Protecciones eléctricas en sistemas de alta y media tensión	¿El sistema eléctrico que voy a intervenir cuenta con un sistema de protección adecuado y en buenas condiciones?
CCM3 - Capacidad de Respuesta Ante Emergencia	¿Sé cómo actuar ante un accidente eléctrico y conozco los elementos del kit de rescate que debo utilizar?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

INFORMACIÓN DE USO INTERNO (I) – PROPIEDAD DE CODELCO | 2026

RF 01

ENERGÍA ELÉCTRICA



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 - Personal Acreditado para trabajos eléctricos	¿Verifiqué que todo el personal a cargo que interviene sistemas eléctricos posee y porta su Licencia Eléctrica vigente y acorde a las actividades que realiza?
CCP2 - Acceso restringido a equipos e instalaciones eléctricas	¿Las barreras físicas y sistemas de custodia de equipos e instalaciones eléctricas se encuentran operativos y en buenas condiciones?
CCP3 - Equipos y Herramientas eléctricas verificadas	¿Comprobé que todo el personal ha verificado las herramientas e instrumentos de forma previa al inicio de sus actividades y que estos se encuentran en buenas condiciones?
CCP4 - Intervención de Equipos en Condición Eléctricamente Segura	¿Verifiqué en el lugar de intervención el proceso de aislación, bloqueo, verificación de energía cero y puesta a tierra (si es que aplica)?
CCM1 - Selección y uso de EPP específico para la actividad	¿He verificado que todo el personal usa el EPP específico, adecuado para el riesgo al cual se ve expuesto en su actividad?
CCM2 - Protecciones eléctricas en sistemas de alta y media tensión	¿Se han realizado pruebas efectivas, de acuerdo con el estudio de protecciones, para verificar que las protecciones eléctricas están operativas y cuentan con mantenimiento vigente?
CCM3 - Capacidad de Respuesta Ante Emergencia	¿Hay kit de rescate eléctrico completo, en condiciones visibles aptas, y personal entrenado en el lugar de trabajo para actuar ante un accidente eléctrico?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO (I) – PROPIEDAD DE CODELCO | 2026

RF 02

TRABAJO EN ALTURA



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Plataformas y superficies de trabajo estables e íntegras	Antes de usar esta plataforma/superficie: ¿Está inspeccionada y aprobada (ej. tarjeta verde), se observa estable y sin defectos evidentes, y me aseguraré de no exceder su capacidad de carga?
CCP2 –Personal acreditado realiza trabajos en altura	¿Me encuentro acreditado y autorizado para trabajar en altura?
CCM1 – Uso Correcto de SPDC	¿Estoy usando un SPDC completo, ajustado, chequeado, y conectado a un punto de anclaje aprobado por mi supervisor y adecuado a la tarea? (Ej: ignífugo, dieléctrico u otro según corresponda)
CCM2 – Conexión a Punto Anclaje Certificado	¿Estoy conectado a un punto de anclaje identificado y validado para detención de caídas?
CCM3 – Capacidad de Rescate en Suspensión	¿Sabría qué hacer de forma inmediata, si un compañero o yo quedamos suspendidos en altura?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

INFORMACIÓN DE USO INTERNO (I) – PROPIEDAD DE CODELCO | 2026

RF 02

TRABAJO EN ALTURA



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Plataformas y superficies de trabajo estables e íntegras	Respecto a las plataformas/superficies en mi área hoy: ¿He confirmado que cada una en uso fue debidamente inspeccionada y aprobada por el trabajador, que presenta estabilidad estructural visible y que se está utilizando sin exceder su capacidad de carga establecida?
CCP2 – Personal acreditado realiza trabajos en altura	¿Todo el personal en la tarea está acreditado y autorizado, con examen médico vigente y en condiciones físicas y psicológicas aptas para trabajar en altura? ¿He gestionado el permiso para trabajo en altura?
CCM1 – Uso Correcto de SPDC	¿Todos los trabajadores expuestos a caída mayor a 1,8 m están usando el SPDC correctamente, conectado a un punto de anclaje inspeccionado y validado?
CCM2 – Conexión a Punto Anclaje Certificado	¿Los puntos de anclaje utilizados hoy están certificados, inspeccionados y cumplen con la norma de resistencia?
CCM3 – Capacidad de Rescate en Suspensión	¿Está disponible el equipo de rescate y me he coordinado con la brigada local para asegurar respuesta en caso de caída con suspensión? (En trabajos remotos, debe haber personal entrenado y equipo en el lugar.)

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 03

MANIOBRAS DE IZAJE



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Equipos y elementos de izaje conforme a especificaciones técnicas	Antes de iniciar la maniobra, ¿he verificado visualmente que el equipo y los elementos de izaje no tienen daños evidentes y he confirmado que su inspección de pre-uso está vigente y aprobada?
CCP2 – Estabilizadores operativos y posicionamiento seguro de equipos de izaje móviles	¿He verificado que el equipo está posicionado en terreno firme y nivelado, con todos sus estabilizadores completamente extendidos y apoyados, y que los indicadores de estabilidad del equipo marcan una condición segura?
CCP3 – Personal acreditado para maniobras de izaje	¿Cuento con mi acreditación vigente para este equipo (operador) y esta maniobra (rigger), y declaro estar en óptimas condiciones físicas y mentales para realizar el trabajo de forma segura hoy?
CCP4 – Comunicación bidireccional efectiva entre operador y rigger	Antes de mover la carga, ¿he realizado una prueba de comunicación con mi compañero por el canal de radio acordado y he confirmado que ambos entendemos las señales que usaremos?
CCP5 – Plan de Izaje	Antes de realizar la maniobra ¿he participado en la difusión del plan de izaje para esta maniobra específica, entiendo mi rol, los pasos a seguir, los riesgos y las comunicaciones definidas en él?
CCM1 – Segregación y control de acceso en área de maniobras	¿He verificado que la segregación del área de izaje fue instalada según lo definido en el plan, cubriendo todo el radio de giro y he establecido un control de acceso efectivo para impedir el ingreso de personal no autorizado?
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencia	¿Conozco la ubicación y he realizado la prueba funcional de los sistemas de parada de emergencia de mi equipo, y sé a quién y por qué canal debo llamar para activar el plan de rescate?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 03

MANIOBRAS DE IZAJE



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Equipos y elementos de izaje conforme a especificaciones técnicas	¿He verificado que todos los equipos de izaje y aparejos a mi cargo tienen su programa de mantenimiento y certificaciones al día, y que mi personal ha realizado y documentado correctamente las inspecciones de pre-uso antes de iniciar la maniobra?
CCP2 – Estabilizadores operativos y posicionamiento seguro de equipos de izaje móviles	¿He verificado que el lugar de emplazamiento del equipo es competente para la maniobra planificada, que la instalación de los estabilizadores se hizo correctamente, y que se han considerado las condiciones del viento antes de autorizar el inicio del izaje?
CCP3 – Personal acreditado para maniobras de izaje	¿He verificado que las credenciales de todo el personal involucrado en el izaje están vigentes y corresponden al equipo y carga, y he confirmado visualmente que se encuentran en condiciones adecuadas para la tarea?
CCP4 – Comunicación bidireccional efectiva entre operador y rigger	¿He verificado que el equipo de izaje cuenta con un sistema de comunicación funcional, que el operador y el rigger han realizado las pruebas de comunicación, y que existe un protocolo claro sobre cómo actuar si se pierde el contacto?
CCP5 – Plan de Izaje	¿He verificado que existe un plan de izaje aprobado para esta maniobra, que todo el equipo lo conoce, y que las condiciones reales en terreno (carga, equipo, entorno) coinciden exactamente con lo estipulado en ese plan?
CCM1 – Segregación y control de acceso en área de maniobras	¿He verificado que el área de la maniobra está completamente delimitada con barreras físicas y señalizada y confirmo que ninguna persona ajena a la tarea está dentro del perímetro de seguridad?
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencia	¿He verificado que los sistemas de parada de emergencia de los equipos están operativos, que el personal sabe cómo activarlos, y que el plan de rescate específico para la maniobra de hoy es conocido por mi equipo y la brigada?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 04

LIBERACIÓN DESCONTROLADA DE ENERGÍAS



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Identificación, aislación, bloqueo y verificación de energía cero	¿He confirmado personalmente la condición de 'Energía Cero', bloqueando todas las fuentes y controlando las energías residuales (presión, tensión, carga) antes de iniciar la intervención?
CCP2 – Sistemas y elementos de contención de energía	¿He inspeccionado visualmente los componentes críticos (mangueras, cables, seguros, frenos) confirmando que no presentan daños evidentes, fugas o desgaste excesivo antes de operar?
CCP3 – Dispositivos de protección y alivio de presión	¿He verificado que los dispositivos de seguridad del equipo (válvulas, limitadores, paradas de emergencia) no están bloqueados, puenteados o con señales visibles de haber sido adulterados?
CCM1 – Segregación y Control de Acceso	¿He verificado que el área de la prueba o de riesgo está completamente delimitada con barreras físicas y señalizada, y confirmo que ninguna persona ajena a la tarea está dentro del perímetro de seguridad?
CCM2 – Capacidad de Respuesta Ante Emergencia	En caso de una liberación de alta presión, ¿conozco la señal de emergencia que debo activar, sé cómo y a quién dar aviso, y conozco la ruta de evacuación segura?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 04

LIBERACIÓN DESCONTROLADA DE ENERGÍAS



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Identificación, aislación, bloqueo y verificación de energía cero	¿He verificado en terreno que el equipo ha ejecutado correctamente el bloqueo y el control de energías residuales, asegurando la condición de energía cero antes de autorizar el trabajo?
CCP2 – Sistemas y elementos de contención de energía	¿He verificado que no existen equipos operando con componentes críticos vencidos, con condiciones de rechazo visibles o reparaciones improvisadas en mi área?
CCP3 – Dispositivos de control y protección de presión	¿He verificado que los equipos críticos bajo mi responsabilidad mantienen sus protecciones de seguridad activas y que no existen modificaciones de parámetros (seteo) sin autorización técnica?
CCM1 – Segregación y Control de Acceso	¿He verificado que la segregación del área de pruebas cubre toda la zona de peligro potencial, que se han establecido controles de acceso efectivos, y que todo el personal conoce la prohibición de ingreso durante la presurización?
CCM2 – Capacidad de Respuesta Ante Emergencia	¿He verificado que mi equipo conoce el plan de emergencia específico para este tipo de eventos, y que los recursos de comunicación y primera respuesta en mi área están operativos y listos para ser usados?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO (I) – PROPIEDAD DE CODELCO | 2026

RF 05

CAÍDA DE ROCAS EN MINA RAJO



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Modelo y monitoreo geotécnico de estabilidad de taludes y bancos	¿Me dieron a conocer el mapa de riesgos geotécnicos actualizado de mi sector, entiendo las recomendaciones y sé cómo actuar antes de ingresar al área?
CCP2 – Saneamiento y limpieza de bermas y taludes	¿He realizado la inspección visual de mi área para asegurar que esté libre de riesgos de caída de rocas, o he verificado que el sector fue saneado y liberado antes de iniciar mis labores?
CCP3 – Control topográfico y drenaje	¿Me aseguré que la altura de la frente de carguío es segura para mi equipo, y verifiqué que no existen afloramientos de agua que puedan generar una caída de material?
CCM1 – Segregación física y contención estructural	¿Me aseguro antes de trabajar que el sistema de contención de rocas (mallas, pretiles) está bien instalado y sin daños, y que tengo autorización para ingresar más allá de las barreras de segregación?
CCM2 – Capacidad de Respuesta ante Emergencia	En caso de un deslizamiento o caída de rocas, ¿Sé cómo activar la emergencia y conozco la ruta de evacuación desde mi lugar de trabajo?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 05

CAÍDA DE ROCAS EN MINA RAJO



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Modelo y monitoreo geotécnico de estabilidad de taludes y bancos	¿Dispongo del mapa de riesgos geotécnicos actualizado y sus respectivas recomendaciones para las zonas donde se trabajará, y he verificado que mi equipo las conoce y las entiende?
CCP2 – Saneamiento y limpieza de bermas y taludes	¿He verificado, ejecutado y registrado el plan de saneamiento y limpieza para mi sector, y he confirmado mediante una inspección visual la recepción conforme del área antes de autorizar el ingreso?
CCP3 – Control topográfico y drenaje	¿Me aseguro que se está gestionando la altura de las frentes de carguío según las métricas de control topográfico, y mantengo al día la información y el control sobre los afloramientos de agua?
CCM1 – Segregación física y contención estructural	¿Me aseguro de implementar los sistemas de contención de caídas de rocas según el diseño aprobado, y he verificado que las zonas de riesgo están efectivamente segregadas para las zonas donde se trabajará?
CCM2 – Capacidad de Respuesta ante Emergencia	¿He verificado que mi equipo conoce el plan de emergencia para deslizamientos, que los sistemas de comunicación están operativos y que todos saben cómo actuar y a quién reportar un evento?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO (I) – PROPIEDAD DE CODELCO | 2026

RF 06

INCENDIO



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Mapeo de áreas críticas y Gestión de Materiales Combustibles e Inflamables	¿Conozco el mapa de riesgo de incendio del área?
CCP2 – Control de trabajos en caliente	¿Tengo el permiso para realizar el trabajo en caliente (soldadura, corte, etc.), he instalado la segregación (biombos, mantas ignífugas), y he confirmado que el área está libre de combustibles y cuento con un extintor operativo?
CCP3 – Sistemas de protección contra fuentes de ignición	¿He verificado que los equipos que opero (eléctricos o mecánicos) no presentan signos de sobrecalentamiento, cables dañados o alarmas activadas, y sé que debo detenerlos y reportar inmediatamente cualquier anomalía?
CCM1 – Sistemas de detección y extinción de incendios	¿Conozco la ubicación de los extintores y las alarmas de incendio en mi área de trabajo, y he verificado que se encuentran operativos, sin obstrucciones y con su inspección al día?
CCM2 – Capacidad de Respuesta ante emergencias	En caso de incendio, ¿conozco la alarma, sé cómo dar el aviso de emergencia y conozco la ruta de evacuación y el punto de encuentro seguro desde mi lugar de trabajo?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 06

INCENDIO



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Mapeo de áreas críticas y Gestión de Materiales Combustibles e Inflamables	¿El personal a mi cargo, conoce el mapa de riesgo de incendio y he verificado en terreno que todos los materiales inflamables y combustibles en mi área están almacenados en lugares designados y debidamente segregados?
CCP2 – Control de trabajos en caliente	¿He autorizado el permiso de trabajo en caliente tras revisar la planificación, y he verificado en terreno que las condiciones como la segregación, la limpieza de combustibles y la presencia del vigía de fuego se cumplen tal como fueron establecidas?
CCP3 – Sistemas de protección contra fuentes de ignición	¿He verificado que las protecciones eléctricas de los equipos críticos en mi área están operativas, que se realizan las inspecciones termográficas programadas, y que mi equipo está entrenado para detectar y reportar condiciones de sobrecalentamiento?
CCM1 – Sistemas de detección y extinción de incendios	¿He verificado que todos los sistemas de detección y extinción de incendios en mi área (detectores, extintores, redes húmedas) están operativos, inspeccionados, y que mi equipo sabe cómo usarlos correctamente?
CCM2 – Capacidad de Respuesta ante emergencias	¿He verificado que mi equipo conoce el plan de emergencia y las rutas de evacuación, y que los sistemas de comunicación para emergencias en mi área están operativos?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO (I) – PROPIEDAD DE CODELCO | 2026

RF 07

SUSTANCIAS PELIGROSAS



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Diseño, operación y señalización en procesos de manejo y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas	¿He inspeccionado mi área de trabajo buscando señales de fugas, derrames, fuentes de ignición o incompatibilidades?. ¿Aplico los procedimientos específicos de manejo y conozco los rangos seguros de las variables críticas, sus alarmas y que debo evacuar y dar aviso inmediato si detecto alguna condición insegura?
CCP2 – Competencias de acuerdo a roles y funciones para manipulación segura de sustancias químicas peligrosas	¿Conozco los peligros de la sustancia química a la que me expongo, he revisado el procedimiento para su manejo, conozco las restricciones o posibles reacciones y consecuencias de tomar contacto sin la protección adecuada, tengo la HDS a mano y estoy usando los EPP específicos?
CCP3 – Aislación, bloqueo y segregación para sustancias peligrosas	¿Conozco los riesgos asociados a la sustancia química presente en el sistema a intervenir y como controlarlos?, ¿Identifiqué los puntos de bloqueo, instalé mi bloqueo personal, verifiqué el drenaje completo de la línea y confirmé que el área está segregada antes de intervenir el sistema?
CCM1 – Sistemas de detección/control de fugas, derrames, incendios y EPP químicos	¿Estoy usando el EPP completo y específico para la sustancia química que manipulo, y conozco la ubicación y el modo de uso de los kits de derrame, las duchas, los lavaojos y neutralizantes químicos?, ¿Conozco los dispositivos de alertas, su ubicación, tipo de alarma y como actuar ante su activación?
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencia química	En caso de una emergencia química, ¿conozco el tipo de alarma, sé cómo y a quién dar aviso, y conozco la ruta de evacuación y el punto de encuentro seguro?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 07

SUSTANCIAS PELIGROSAS



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Diseño, operación y señalización en procesos de manejo y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas	¿He verificado en terreno que las instalaciones de almacenamiento, líneas de transporte, puntos de muestreo/dosificación y equipos/herramientas para el manejo de las sustancias, se encuentran identificados y cumplen con los estándares para una operación segura?,¿Se encuentran operativos los sensores de variables críticas (pH, presión, temperatura, flujos, niveles, caudales ventilación, etc.) y las actividades se realizan de acuerdo a procedimientos?
CCP2 – Competencias de acuerdo a roles y funciones para manipulación segura de sustancias químicas peligrosas	¿He verificado que el personal a mi cargo está capacitado y autorizado para la tarea, que cuenta con el procedimiento y la HDS, y he confirmado en terreno que, están usando las herramientas y EPP correctos?
CCP3 – Aislación, bloqueo y segregación para sustancias peligrosas	¿He verificado que el plan de aislación y bloqueo es el correcto, que se ha drenado y confinado/neutralizado la sustancia y venteado las líneas, que el área está segregada con barreras físicas y que se ha realizado una verificación de energía cero antes de autorizar el trabajo? ¿Mis trabajadores han sido capacitados respecto de los riesgos particulares que presenta la sustancia química en el sistema a intervenir y como asegurar el área para prevenir la interacción con esta?.
CCM1 – Sistemas de detección/control de fugas, derrames, incendios y EPP químicos	He verificado que mi personal cuenta con el EPP específico para la tarea, que los kits de contención de derrames están completos, que las duchas, lavaojos del área y neutralizantes químicos están disponibles e inspeccionados y el personal se encuentra capacitado para su uso?. ¿Verifiqué que se encuentran disponibles los dispositivos de alerta de fugas, derrames o incendios y que mi personal sabe como actuar según el tipo de alerta?.
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencia química	¿He verificado que mi equipo conoce el plan de emergencia específico para las sustancias de nuestra área, y que los sistemas de comunicación para activar la respuesta están operativos? ¿He verificado que el personal conoce las vías de evacuación y puntos de encuentro, estos lugares están despejados y señalizados?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 08

TRONADURAS Y EXPLOSIVOS

TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1: Personal acreditado en tronadura y manejo de explosivos	¿Se encuentra vigente mi licencia de manipulador de explosivos y mi acreditación en el centro de trabajo?
CCP2: Tronaduras ejecutadas según diseño aprobado	Antes de cargar el pozo, ¿verifiqué que los parámetros, el tipo de explosivo y los accesorios coinciden con el diseño de tronadura aprobado para hoy?
CCP3: Diseño y ejecución de tronadura conforme a condiciones reales	Antes de cargar, ¿revisé la condición real del terreno (agua, fracturas, pretil, etc.) y sé que, si no coincide con el diseño, debo informar de inmediato a mi supervisor?
CCP4: Aislación física y evacuación segura de la zona de tronadura	¿Conozco la carta de loro de hoy, el halo de seguridad y estoy ubicado en el punto de evacuación definido?
CCP5 Vehículos acreditados y seguros para transporte y fabricación de explosivos	Antes de operar el vehículo de explosivos, ¿realicé el checklist de preuso y confirmé que frenos, sistema mata chispas, supresión de incendios y otros sistemas críticos están operativos?
CCM1: Capacidad de respuesta ante emergencia	Si ocurre una emergencia con explosivos, ¿sé cómo activar la alarma, a quién avisar y cuál es mi punto de encuentro?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 08

TRONADURAS Y EXPLOSIVOS

SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1: Personal acreditado en tronadura y manejo de explosivos	¿He verificado que cada integrante de mi equipo (programador, manipuladores) tiene sus acreditaciones y licencias vigentes y que comprenden el plan de tronadura antes de iniciar cualquier manipulación de explosivos?
CCP2: Tronaduras ejecutadas según diseño aprobado	¿He verificado que el diseño de tronadura fue ajustado a las condiciones geotécnicas del día, y estoy controlando en terreno que el equipo ejecute el carguío y amarre, sin desviaciones a ese diseño final aprobado?
CCP3: Diseño y ejecución de tronadura conforme a condiciones reales	¿He verificado que el diseño de tronadura fue ajustado a las condiciones geotécnicas del día, y estoy controlando en terreno que el equipo ejecute el carguío y amarre sin desviaciones a ese diseño final aprobado?
CCP4: Aislación física y evacuación segura de la zona de tronadura	¿Me aseguré que todo mi equipo conoce y entiende la "carta de loros", y he verificado personalmente que todas las barreras de aislación ("loros") están instaladas y efectivas antes de confirmar la evacuación completa de mi área?
CCP5 Vehículos acreditados y seguros para transporte y fabricación de explosivos	Antes de asignar un vehículo, ¿he verificado que su acreditación legal está vigente, que su mantenimiento está al día y que el operador ha completado correctamente su inspección de pre-uso?
CCM1: Capacidad de respuesta ante emergencia	¿He verificado que los equipos de primera respuesta de mi área están operativos, y que mi equipo ha practicado y conoce el plan de emergencia específico para un accidente de tronadura?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO (I) – PROPIEDAD DE CODELCO | 2026

RF 09

PARTES MÓVILES



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Guardas y protecciones en partes móviles	¿He verificado que las guardas y protecciones del equipo con el que interactúo están correctamente instaladas, en buen estado y sin intervenciones? ¿Además, me encuentro trabajando sin elementos que puedan ser atrapados?
CCP2 – Aislación, bloqueo y verificación de energía cero	¿Identifiqué todas las fuentes de energía, instalé mi bloqueo personal, verifiqué la ausencia de energía antes de intervenir el equipo?
CCM1 – Sistema de parada de emergencia	¿He identificado la parada de emergencia en mi área de trabajo (botoneras, pull cords, otros) y estos se encuentran visiblemente operativos y sin obstrucciones?
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencia	¿Estoy capacitado en como responder en caso de una emergencia que involucre un atrapamiento con partes móviles?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

INFORMACIÓN DE USO INTERNO (I) – PROPIEDAD DE CODELCO | 2026

RF 09

PARTES MÓVILES



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Guardas y protecciones en partes móviles	¿He verificado en terreno que todas las guardas y protecciones de los equipos presentes en mi área están instaladas y en buen estado?
CCP2 – Aislación, bloqueo y verificación de energía cero	¿He verificado que mi equipo de trabajo ha aplicado correctamente el procedimiento de bloqueo para todas las fuentes de energía, y he confirmado la energía cero antes de autorizar la intervención?
CCM1 – Sistema de parada de emergencia	¿He verificado que todos los sistemas de parada de emergencia en mi área están operativos, correctamente señalizados, y que se han realizado las pruebas funcionales programadas para asegurar su confiabilidad?
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencia	¿He verificado que mi equipo conoce el plan de emergencia para atrapamientos, que los equipos de comunicación y primera respuesta están disponibles, y he coordinado con la brigada de rescate los posibles escenarios en mi área?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 10

VEHÍCULOS



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Conductor acreditado y apto física y psicológicamente	¿Estoy acreditado para el vehículo que conduzco y me encuentro física y psicológicamente apto para operar de forma segura? (Sin fatiga, somnolencia, medicamento contraindicados, molestias físicas o condiciones que puedan afectar mi desempeño).
CCP2 – Integridad mecánica y sistemas activos del vehículo	¿Realicé la inspección pre-uso de mi vehículo, verificando operatividad del estado de los frenos, neumáticos, dirección y luces para asegurar que no presentan fallas?
CCP3 – Sistema integral de asistencia y monitoreo a la conducción	¿Conozco y respeto el plan de tránsito, los límites de velocidad de la ruta, el tiempo máximo de conducción continua y estoy utilizando correctamente los dispositivos de proximidad y de detección de fatiga?
CCP4 – Infraestructura vial conforme a diseño	¿Conozco el plan de tránsito establecido? ¿Fui informado sobre condiciones de la ruta? ¿Sé que debo verificar el estado de pretiles y bermas durante la conducción y reportar desviaciones en caso de identificarlas?
CCM1 – Capacidad de respuesta ante emergencia	¿Conozco el protocolo de emergencia vehicular incluyendo número de contacto, canal de radio, ubicación de puntos de encuentro para ambulancias?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, aplique ***tarjeta verde*** *y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 10

VEHÍCULOS



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Conductor acreditado y apto física y psicológicamente	¿El personal a mi cargo que conduce vehículos cuenta con su licencia interna vigente, examen médico al día y se encuentra en condiciones físicas y psicológicas aptas para la conducción?
CCP2 – Integridad mecánica y sistemas activos del vehículo	¿Verifiqué que los vehículos bajo mi responsabilidad tienen su programa de mantenimiento preventivo al día y me aseguro de que los conductores están realizando inspecciones pre-operacionales para detectar fallas mecánicas?
CCP3 – Sistema integral de asistencia y monitoreo a la conducción	¿Me aseguré de que mi equipo de trabajo conoce las restricciones aplicables por condiciones climáticas? y ¿Estoy monitoreando las alertas de proximidad, velocidad y fatiga para retroalimentar y corregir las desviaciones de mis conductores?
CCP4 – Infraestructura vial conforme a diseño	¿Me aseguré de que mi equipo de trabajo conoce el plan de tránsito? ¿Verifiqué que las rutas se encuentren operativas?
CCM1 – Capacidad de respuesta ante emergencia	¿Verifiqué que mi equipo conoce y practica el plan de emergencia vehicular, confirmando disponibilidad de recursos críticos como radios operativas, accesos despejados para ambulancias y kit de primera respuesta en mi área?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 11

ESPACIOS CONFINADOS



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Sistema de ingreso controlado y vigilado	¿Tengo mi permiso de Trabajo firmado y he verificado presencialmente que el Vigía está en la entrada con el sistema de comunicación operativo antes de ingresar?
CCP2 – Evaluación y monitoreo de atmósfera	¿Conozco los rangos aceptables de la atmósfera para trabajar seguro, he verificado los resultados de la medición inicial y se dispone de monitor(es) de gases para medir representativamente la atmósfera del espacio confinado?
CCP3 – Identificación y preparación de espacios confinados	¿He verificado que el espacio confinado está señalizado, con energías aisladas y bloqueadas, libre de materiales inestables y sustancias peligrosas, y que la ventilación natural o forzada instalada es suficiente para mantener una atmósfera segura?
CCM1 – Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia en espacios confinados	¿Conozco el plan de rescate para esta tarea, sé cómo activar una emergencia?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

INFORMACIÓN DE USO INTERNO (I) – PROPIEDAD DE CODELCO | 2026

RF 11

ESPACIOS CONFINADOS



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Sistema de ingreso controlado y vigilado	¿He autorizado el permiso de trabajo para el espacio confinado, he verificado que se ha asignado un vigía de uso exclusivo y que el sistema de comunicación bidireccional con el interior está operativo?
CCP2 – Evaluación y monitoreo de atmósfera	¿He verificado que se realizó la medición inicial de la atmósfera con un equipo calibrado, con alarmas configuradas y con sensores apropiados, que los resultados están dentro de los límites seguros, y he asegurado que se mantendrá un monitoreo continuo o periódico al interior del espacio confinado según su clase y mientras dure el trabajo?
CCP3 – Identificación y preparación de espacios confinados	¿He verificado que las energías y líneas de proceso del espacio confinado están aisladas y bloqueadas, que el área está señalizada, libre de materiales inestables y sustancias peligrosas (corrosivas, tóxicas, alta temperatura) y que la ventilación es adecuada y suficiente para asegurar una atmósfera segura?
CCM1 – Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia en espacios confinados	¿He verificado que existe un plan de rescate específico para este ingreso, que la brigada o equipo de rescate está alertada y disponible, y que cuentan con todo el equipamiento de rescate (trípode, huinche, ERA) debidamente inspeccionado y listo para su uso inmediato?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

INFORMACIÓN DE USO INTERNO (I) – PROPIEDAD DE CODELCO | 2026

RF 12

METALES FUNDIDOS



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Personal capacitado para trabajar con metales fundidos	¿Estoy capacitado para trabajar con metales fundidos y conozco los riesgos y sus controles?
CCP2 – Control de acceso a áreas de fundición	¿Solicité permiso de ingreso al encargado del área y los operadores de equipos (grúas, hornos) están informados de mi presencia y de la tarea que realizaré en la nave?
CCP3 – Control operacional del metal fundido (traslado, monitoreo, refrigeración)	¿He realizado la inspección de pre-uso de mi equipo (puente grúa, locomotora), he verificado que sus sistemas de seguridad están operativos y opero a una velocidad segura y controlada?
CCP4 – Control de humedad en operaciones con metal fundido	Antes de usar cualquier herramienta o añadir material al metal fundido, ¿he verificado visualmente que está completamente seca, y he inspeccionado mi área de trabajo para detectar y reportar cualquier presencia de agua?
CCM1 – Protección personal y estructural contra metal fundido (EPP, casetas y contención)	¿Estoy usando el EPP completo y específico para trabajos con metal fundido (traje aluminizado, careta, etc.), y conozco la ubicación de la caseta de refugio más cercana a mi puesto de trabajo?
CCM2 Capacidad de respuesta y Rescate ante emergencia	En caso de un accidente con metal fundido, ¿conozco la alarma, sé cómo dar el aviso de emergencia y conozco la ubicación de la ducha de emergencia o el punto de primera respuesta más cercano?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 12

METALES FUNDIDOS



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Personal capacitado para trabajar con metales fundidos	¿Me he asegurado que el personal bajo mi cargo está capacitado y autorizado para realizar tareas con metales fundidos?
CCP2 – Control de acceso a áreas de fundición	¿Me he asegurado que todo el personal bajo mi cargo conoce el plan de tránsito, ha sido autorizado para ingresar a la nave de fundición y he establecido comunicación radial con los operadores del área?
CCP3 – Control operacional del metal fundido (traslado, monitoreo, refrigeración)	¿He verificado que los equipos críticos (puentes grúa, hornos, sistemas de refrigeración) tienen su mantenimiento al día, y que mi equipo está operando de acuerdo a los procedimientos y a las variables de proceso controladas?
CCP4 – Control de humedad en operaciones con metal fundido	¿Me he asegurado que las condiciones de humedad en la nave son controladas, que los sistemas de drenaje están operativos, y he verificado que todo material o herramienta que entrará en contacto con metal fundido está seco?
CCM1 – Protección personal y estructural contra metal fundido (EPP, casetas y contención)	¿He verificado que mi personal cuenta con el EPP específico para esta tarea, que está en buen estado, y que las casetas de protección y cabinas de equipos en mi área mantienen su integridad estructural?
CCM2 Capacidad de respuesta y Rescate ante emergencia	¿He verificado que mi equipo conoce el plan de emergencia específico para quemaduras térmicas, y que los recursos de comunicación y primera respuesta están operativos y listos para ser usados?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 13

CAÍDA DE OBJETOS



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Estructuras y materiales sujetos en altura	¿He verificado que la estructura donde trabajaré está en buenas condiciones, sin vibración excesiva, y que los materiales apilados están estables y asegurados?
CCP2 – Control de trabajos en la vertical	¿He verificado que tengo la autorización para el trabajo, que no hay otras personas trabajando directamente debajo de mí, y que todas mis herramientas están debidamente amarradas antes de subir?
CCM1 – Sistemas de contención y segregación	¿He verificado que el nivel inferior a mi área de trabajo está señalizado y segregado con barreras duras, y que la plataforma donde trabajo cuenta con sus rodapiés en buen estado?
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencia	En caso de un accidente por caída de un objeto, ¿sé cómo y a quién dar el aviso de emergencia de forma inmediata y conozco las acciones de primeros auxilios que puedo aplicar sin ponerme en riesgo?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 13

CAÍDA DE OBJETOS



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Estructuras y materiales sujetos en altura	¿He verificado la integridad estructural del área de trabajo, me he asegurado que los materiales están acopiados de forma segura, y he evaluado las condiciones climáticas y de vibración antes de autorizar la tarea?
CCP2 – Control de trabajos en la vertical	¿He planificado y autorizado el trabajo en la vertical, he verificado que el personal cuenta con los sistemas de amarre de herramientas, y he asegurado la coordinación y segregación para evitar la exposición de personas en niveles inferiores?
CCM1 – Sistemas de contención y segregación	¿Verifiqué la correcta segregación con barreras duras de los niveles inferiores y el uso de elementos de contención adecuados, y he confirmado que el personal conoce y respeta la delimitación del área?
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencia	¿He verificado que mi equipo conoce el plan de emergencia para este tipo de accidentes, que los sistemas de comunicación están operativos y que los equipos de primera respuesta están disponibles y en buen estado?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 14

OPERACIÓN FERROVIARIA

TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Personal ferroviario acreditado y autorizado	Operador: ¿Cuento con mi credencial interna para operar? Mantenedores: ¿Me encuentro autorizado y capacitado para realizar trabajos en la vía?
CCP2 – Integridad operativa de vías y equipos ferroviarios	Antes de mover el equipo, ¿he realizado la inspección pre-operacional y verificado personalmente que los sistemas críticos como frenos, luces y comunicaciones están funcionando correctamente?
CCP3 – Gestión Integral del Tráfico Ferroviario y Protección de Cuadrillas	Antes de intervenir la vía, ¿hemos coordinado las autorizaciones y operaciones con el despachador para realizar la tarea, además de haber instalado a nuestro "loro vivo" con sus elementos de alerta (silbato, bandera)?
CCM1 – Capacidad de respuesta ante emergencias ferroviarias	¿Sé cómo activar la alarma de emergencia (canal de radio, número), qué información clave debo entregar y cuál es mi rol específico en caso de un accidente ferroviario en mi área?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 14

OPERACIÓN FERROVIARIA

SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Personal ferroviario acreditado y autorizado	¿He verificado que cada integrante de mi cuadrilla se encuentra autorizado y capacitado, antes de asignarles cualquier trabajo en la operación ferroviaria? (Credencial para operar y mantenedores autorizados y capacitados)
CCP2 – Integridad operativa de vías y equipos ferroviarios	¿He verificado que los equipos y el sector de la vía donde operará mi personal hoy han pasado sus inspecciones y mantenimientos programados, y que no existen condiciones subestándar reportadas?
CCP3 – Gestión Integral del Tráfico Ferroviario y Protección de Cuadrillas	¿He verificado que la cuadrilla realizó la coordinación con la Sala de Control, que tiene sus elementos de resguardo (loro, baliza, radio) operativos, y que solo intervendrán el sector autorizado?
CCM1 – Capacidad de respuesta ante emergencias ferroviarias	¿He verificado que los equipos de primera respuesta de mi área (camilla, botiquín) están operativos y que mi equipo ha practicado y conoce el plan de emergencia para un atropello o colisión?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 15

AVALANCHA Y ALUDES



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Zonificación de peligro de avalanchas aplicada a toda instalación en superficie	¿La instalación donde trabajo o pernocto cuenta con autorización territorial vigente aprobada por el área responsable que confirma que está ubicada en una zona de riesgo aceptable?
CCP2 – Sistema de alertas tempranas y estructura organizacional de invierno operativa	¿Conozco el nivel de alerta vigente, lo que me corresponde hacer en cada nivel y tengo identificado al responsable de operación invierno como canal de comunicación ante un evento?
CCP3 Monitoreo nivo-meteorológico con instrumental operativo y emisión de Boletín de riesgos (BDR)	¿Consulté el BDR vigente antes de iniciar mis actividades en superficie y conozco las restricciones operacionales que establece para mi sector?
CCP4 – Ejecución del desencadenamiento preventivo con áreas evacuadas y segregadas	¿Recibí la instrucción de evacuación de mi área antes del inicio del control de avalanchas y verifiqué que no hay personas ni equipos rezagados en el sector bajo mi responsabilidad?
CCP5 – Sistemas Remotos de Control de Avalanchas (RACS)	¿Los sistemas de control de avalanchas de mi sector cuentan con mantención al día y reporté cualquier anomalía o falla detectada antes o durante el período invernal?
CCM1 – Respuesta a emergencia y búsqueda y rescate de víctimas de avalancha	¿Llevo los dos reflectores RECCO requeridos, conozco el punto de encuentro de emergencia de mi sector y sé a qué canal de radio reportar si soy testigo de una avalancha?
CCM2 – Instalaciones con resistencia estructural en zona de peligro de avalancha	¿Conozco la clasificación de riesgo de avalancha de la instalación donde pernocto o realizo actividades durante el encierro, y sé si cuenta con evaluación estructural aprobada?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 15

AVALANCHA Y ALUDES

SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Zonificación de peligro de avalanchas aplicada a toda instalación en superficie	¿Las instalaciones permanentes y temporales bajo mi área de responsabilidad cuentan con evaluación territorial vigente aprobada por el área responsable, y están registradas en el inventario divisional de instalaciones autorizadas?
CCP2 – Sistema de alertas tempranas y estructura organizacional de invierno operativa	¿El personal a mi cargo conoce el Reglamento de Riesgos Naturales, está informado del nivel de alerta actual y tiene identificado al responsable de operación invierno como canal de comunicación ante un evento?
CCP3 - Monitoreo nivo-meteorológico con instrumental operativo y emisión de Boletín de riesgos (BDR)	¿Verifiqué que el BDR del día está emitido y que las restricciones de caminos y áreas están comunicadas a todo mi equipo antes de iniciar actividades en superficie?
CCP4 – Ejecución del desencadenamiento preventivo con áreas evacuadas y segregadas	¿El área bajo mi responsabilidad fue evacuada completamente, segregada con señalética visible y entregada formalmente a el área responsable antes del inicio del desencadenamiento, conforme al protocolo de entrega de área?
CCP5 – Sistemas Remotos de Control de Avalanchas (RACS)	¿Verifiqué que todos los sistemas de disparo bajo mi área completaron su mantención según lo planificado, que las cargas están en cantidad y condición operativa, y que el instrumental de verificación asociado entrega datos confiables?
CCM1 – Respuesta a emergencia y búsqueda y rescate de víctimas de avalancha	¿El personal a mi cargo porta los dos reflectores RECCO, conoce el protocolo de emergencia ante avalancha de su sector, y los equipos de rescate asignados a mi área están operativos y con mantención al día?
CCM2 – Instalaciones con resistencia estructural en zona de peligro de avalancha	¿Las instalaciones de habitabilidad y trabajo bajo mi responsabilidad cuentan con evaluación de exposición a riesgos de avalancha aprobada, y las medidas de protección estructural definidas en esos estudios están implementadas y en condición operativa antes del período invernal?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 16

VACIADOS, CHIMENEAS, PIQUES



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Condiciones seguras de ingreso y operación en piques y chimeneas	¿He verificado que los accesos al pique o chimenea están segregados y señalizados, que el bloqueo de energías está instalado, que la atmósfera ha sido medida y es segura, y que la iluminación es suficiente para trabajar?
CCP2 – Fortificación y sellado de excavaciones verticales	Antes de ingresar, ¿he inspeccionado el pique o chimenea, verificando que no presenta daños visibles en su fortificación, y que su acceso está correctamente habilitado?
CCM1 – Sistemas de protección contra caídas	¿He inspeccionado mi sistema personal de detención de caídas (arnés, colas de seguridad), he verificado que los puntos de anclaje y líneas de vida están en buen estado, y me mantengo anclado el 100% del tiempo?
CCM2 – Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia	En caso de una emergencia en el pique o chimenea, ¿conozco el plan de rescate, sé cómo activar la alarma y conozco mi rol específico durante la emergencia?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 16

VACIADOS, CHIMENEAS, PIQUES

SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Condiciones seguras de ingreso y operación en piques y chimeneas	¿He verificado que se han bloqueado todas las energías, se ha monitoreado la atmósfera, se ha instalado la segregación y la iluminación, y he autorizado formalmente el ingreso seguro del personal a piques o chimeneas?
CCP2 – Fortificación y sellado de excavaciones verticales	¿He verificado que el diseño y la fortificación de piques y chimeneas en mi área cumplen con las recomendaciones geomecánicas, y he confirmado que todas las labores abandonadas están identificadas y selladas con tapados herméticos?
CCM1 – Sistemas de protección contra caídas	¿Me he asegurado que mis trabajadores cuentan con el SPDC adecuado y en buen estado, y he verificado que los puntos de anclaje y las líneas de vida en el área cumplen con el estándar y son utilizados correctamente por el personal?
CCM2 – Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia	¿He verificado que existe un plan de rescate específico para este trabajo, que la brigada está alertada y disponible, y que todo el equipamiento de rescate vertical (trípode, huinche, ERA) está inspeccionado y listo para su uso inmediato?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 17

BOMBEO DE AGUA BARRO

TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1–Caracterización y delimitación de áreas de extracción con riesgo de bombeo de agua-barro	Antes de realizar mi tarea, ¿Tengo vigente mis capacitaciones en Agua-Barro y/o Buenas Prácticas de extracción?, además, ¿verifiqué el estado de criticidad del área donde estaré y conozco las medidas de control específicas que debo aplicar según esa condición?
CCP2 –Extracción en zonas de barro mediante telecomando o sistemas autónomos	Antes de operar, ¿verifiqué que la calle está despejada (libre de personas), el equipo apto según Check List y mi ubicación es zona segura?
CCP3 – Gestión de secuencia y tasa de extracción conforme a diseño aprobado	¿Estoy capacitado para la tarea y he recibido mi asignación en CARTIR para este turno, comprendiendo el nivel de vulnerabilidad del sector y las restricciones e instrucciones aplicables al punto asignado?
CCP4 – Integridad estructural en puntos de extraccion, piques, buzones y chimeneas	Antes de operar este buzón/pique, ¿he verificado que no presenta condiciones de riesgo como humedad excesiva o signos de trancadura, y conozco el procedimiento de emergencia?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 17

BOMBEO DE AGUA BARRO

SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Caracterización y delimitación de áreas de extracción con riesgo de bombeo de agua-barro	¿La matriz de criticidad está actualizada y verifiqué que mis trabajadores estén capacitados y conozcan las condiciones actuales de humedad? ¿He verificado que se están ejecutando las inspecciones y muestreos de humedad y granulometría según lo planificado?
CCP2 – Extracción en zonas de barro mediante telecomando o sistemas autónomos	¿He verificado que en las áreas definidas solo se está utilizando LHD sin operador a bordo y que dichos sectores fueron correctamente segregados?
CCP3 – Gestión de secuencia y tasa de extracción conforme a diseño aprobado	¿He verificado que en los puntos de extracción con riesgo de bombeo solo se está utilizando LHD telecomandado y que los operadores están en sus puestos remotos autorizados?
CCP4 – Integridad estructural en puntos de extraccion, piques, buzones y chimeneas	¿He verificado que los piques, buzones y chimeneas bajo mi responsabilidad tienen una estrategia de operación segura, se ha verificado el cumplimiento de la estrategia de extracción, y el personal está capacitado en identificar variaciones de humedad y cómo actuar ante emergencias?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 18

PLANCHONEO



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Estabilización conforme a diseño geotécnico (sostenimiento, fortificación y acuñadura)	¿Conozco las señales de alerta de inestabilidad (grietas nuevas, desprendimientos menores, ruidos, mallas cargadas) y sé cómo reportarlas inmediatamente a mi supervisor antes de continuar con la tarea?
CCP2 – Perforación y tronadura conforme a diseño geotécnico	¿He verificado que la labor está habilitada para reingreso después de la tronadura, sin reporte de tiros quedados o inestabilidad evidente?
CCM1 – Segregación y control de acceso	Antes de ingresar a una labor, ¿he verificado que tengo la autorización para hacerlo y he comprobado que no existen barreras físicas o señalizaciones que prohíban el paso?
CCM2 – Operación remota en zonas críticas	¿Estoy operando el equipo desde una ubicación físicamente segura y autorizada, ya sea una sala de control o una estocada protegida y fortificada y he verificado que todos los sistemas de control y comunicación con el equipo funcionan correctamente?
CCM3 – Capacidad de Respuesta ante emergencias	En caso de una emergencia por caída de roca, ¿conozco el canal de emergencia que debo activar y la ubicación de la ruta de evacuación o refugio más cercano desde mi lugar de trabajo?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 18

PLANCHONEO



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Estabilización conforme a diseño geotécnico (sostenimiento, fortificación y acuñadura)	¿He verificado en terreno que la acuñadura está realizada y que la fortificación instalada (tipo de perno, malla, shotcrete) corresponde a lo que exige el diseño geotécnico para esta labor?
CCP2 – Perforación y tronadura conforme a diseño geotécnico	¿Confirmé que la P&T se ejecutó según diseño, el área fue despejada y la labor está inspeccionada y liberada para reingreso?
CCM1 – Segregación y control de acceso	¿He verificado que todas las zonas de riesgo bajo mi responsabilidad están correctamente señalizadas y segregadas con barreras físicas, y que se está aplicando un control estricto para autorizar el ingreso solo a personal esencial?
CCM2 – Operación remota en zonas críticas	¿He verificado que en las zonas definidas como de alto riesgo solo se están utilizando equipos en modo remoto, que los operadores están acreditados, y que los protocolos de ingreso restringido a estas áreas se cumplen rigurosamente?
CCM3 – Capacidad de Respuesta ante emergencias	¿He verificado que mi equipo conoce el plan de emergencia y que los recursos de comunicación y rescate en mi área (radios, refugios, camillas) están operativos y listos para ser usados inmediatamente?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 19

ESTALLIDO DE ROCAS



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 - Diseño de excavaciones subterráneas	¿Tengo las competencias y verifico que las condiciones de mi entorno están aptas para realizar mi trabajo (no se evidencia: malla cargada, malla colgada, crepitaciones o presencia de agua)? y ¿cuento con el plano o la instrucción de trabajo autorizada para mi tarea?
CCP2- Sistema de monitoreo geomecánico	¿Entiendo el significado de las alertas geomecánicas (visuales y/o sonoras) en mi área y conozco el protocolo de evacuación o acción inmediata que debo seguir si se activan?
CCP3 - Control de procesos de PYT, desarrollo y pre acondicionamiento del macizo rocoso	¿Cuento con la capacitación y licencia vigente para operar este equipo, tengo el diseño de aprobado, y lo ejecuto respetando estrictamente las medidas, ángulos y cantidades indicadas?
CCP4 - Soporte y Fortificación instalada conforme a diseño geomecánico	¿Cuento con la capacitación y acreditación para instalar la fortificación y dispongo de instrucciones específicas y claras para realizar mi trabajo?
CCM1 - Segregación y control de acceso autorizado en zona de transición (ZT)	¿Cuento con la capacitación específica para trabajar en esta Zona de Transición (ZT), registré mi ingreso respetando la señalización, y tengo claros los criterios de alerta o ruidos del macizo que me obligan a detener el trabajo y evacuar?
CCM2 - Capacidad de respuesta ante emergencias por Estallido de Rocas	En caso de un estallido de rocas, ¿conozco el procedimiento de emergencia que debo activar y la ubicación de la ruta de evacuación y PEE más cercano desde mi lugar de trabajo?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 19

ESTALLIDO DE ROCAS



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 - Diseño de excavaciones subterráneas	¿He verificado que se está construyendo según plano de diseño y he verificado que los trabajadores están capacitados?
CCP2 - Sistema de monitoreo geomecánico	¿He verificado que el sistema de monitoreo geomecánico en mi sector está operativo y que mi equipo de trabajo está entrenado para reconocer y reaccionar correctamente ante las alertas generadas por el sistema?
CCP3 - Control de procesos de PYT, desarrollo y pre acondicionamiento del macizo rocoso	¿He verificado en terreno que mi personal tiene las competencias vigentes, que las actividades cumplen estrictamente con el diseño validado (QA/QC), y he garantizado el aislamiento total del área antes de autorizar la tronadura/PA?
CCP4 - Soporte y Fortificación instalada conforme a diseño geomecánico	¿He verificado que mi personal está acreditado, garantizo mediante estrictos controles de calidad (QA/QC) que la fortificación cumple el diseño validado, y controlo que no se excedan los tiempos de labor sin fortificar?
CCM1 - Segregación y control de acceso autorizado en zona de transición (ZT)	¿He garantizado en terreno que los límites de esta Zona de Transición (ZT) están claramente demarcados, los planos están actualizados y el sistema de comunicaciones y alertas se encuentra plenamente operativo? y/o ¿He verificado que mi equipo cuenta con la capacitación específica aprobada, tenemos la autorización formal para ingresar a esta ZT y comprendemos exactamente los criterios para evacuar ante una anomalía?
CCM2 - Capacidad de respuesta ante emergencias por Estallido de Rocas	¿He verificado que mi equipo conoce el procedimiento de emergencia y que los recursos de comunicación y rescate en mi área (radios, camillas, Kit levante cerro) están operativos y listos para ser usados inmediatamente?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 20

SÍLICE



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Supresión, humectación, colección y confinamiento de fuentes	¿Me informaron del Nivel de riesgo por exposición a sílice del área a intervenir?, ¿Conozco las fuentes de polvo críticas del área a intervenir y los sistemas de control?
CCP2 – Control de emisiones en equipos productivos	¿Los equipos productivos del área de trabajo funcionan sin fugas o derrames evidentes?, de no ser así, ¿Informe a mi supervisión la condición?.
CCM1 – Ventilación subterránea y presurización de cabinas e instalaciones	¿Verifiqué que la ventilación y/o presurización, según aplique en mi área, están activas y operativas antes de realizar la tarea?
CCM2 – Aseo industrial no contaminante (control de dispersión)	¿Utilizo exclusivamente equipos de aseo industrial no contaminantes (alto vacío, limpieza húmeda) para evitar dispersión de polvo?
CCM3 – Protección respiratoria efectiva	¿Estoy usando el respirador certificado asignado, con prueba de ajuste vigente, sin interferencias su sello con mi rostro y en buen estado?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 20

SÍLICE



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Supresión, humectación, colección y confinamiento de fuentes	¿Conozco el nivel de riesgo por exposición a sílice del área, las fuentes críticas y controles existentes? ¿Verifiqué que los sistemas de control de polvo estén operativos? ¿Informé a los trabajadores?
CCP2 – Control de emisiones en equipos productivos	¿Constaté que la operación de los equipos productivos no sobrepasa la capacidad de retención de polvo de los equipos y que no se producen fugas por falta de componentes o mala condición o desajuste de éstos?, ¿Gestioné las desviaciones?
CCM1 – Ventilación subterránea y presurización de cabinas e instalaciones	¿Constaté que se cumplen los caudales mínimos de ventilación y/o la presurización positiva en cabinas, salas u otras instalaciones habitadas, según aplique, gestionando desviaciones de inmediato?
CCM2 – Aseo industrial no contaminante (control de dispersión)	¿Constaté que las áreas críticas se limpian solo con técnicas autorizadas (alto vacío, limpieza húmeda) y nunca con aire comprimido o barrido o paleo en seco?
CCM3 – Protección respiratoria efectiva	¿Constaté que las personas expuestas usan el EPR requerido según la matriz de selección, tienen pruebas de ajuste vigentes y gestioné oportunamente los recambios necesarios?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 21

ARSÉNICO



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Fuentes de arsénico identificadas, segregadas y restringidas.	Antes de iniciar mi tarea, ¿Conozco las fuentes de arsénico de mi área de trabajo y entiendo que puedo ingresar a las zonas donde se encuentran, solo si estoy autorizado?
CCP2 – Sistemas de captura y retención de arsénico operativos	¿He verificado que los sistemas de captura de polvo, humos, gases y borras arsenicales del área de trabajo están operativos y he reportado cualquier anomalía o fuga de inmediato?
CCP3 – Aseo no contaminante de material arsenical (control de dispersión)	¿Estoy utilizando la técnica de aseo definida para este material (húmedo o aspiración) y mi equipo de limpieza (ej. camión alto vacío, aspiradora, hidrolavadora) está en buenas condiciones y con su mantenimiento al día?, ¿Me encuentro capacitado para el manejo seguro de materiales arsenicales?
CCM1 – Medidas higiénico sanitarias y Protección personal	¿Estoy usando correctamente todo mi EPP específico para arsénico (respirador, buzo, guantes), he realizado mi prueba de ajuste del respirador y sigo las normas higiénico sanitarias como no ingerir alimentos ni líquidos en áreas con riesgo de exposición?
CCM2 – Monitoreo ocupacional de exposición y salud por arsénico	¿Estoy al día con mis exámenes de vigilancia médica para el arsénico (examen de orina) y he sido informado de mis resultados?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 21

ARSÉNICO



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Fuentes de arsénico identificadas, segregadas y restringidas	¿He verificado en terreno que todas las fuentes de arsénico en mi sector se encuentran en áreas segregadas, señalizadas y restringidas, y que mi equipo conoce y respeta estas zonas de control?
CCP2 – Sistemas de captura y retención de arsénico operativos	¿He confirmado que todos los sistemas de control de emisiones en mi área están operativos según diseño y que los planes de mantenimiento preventivo se están cumpliendo para asegurar su eficiencia?
CCP3 – Aseo no contaminante de material arsenical (control de dispersión)	¿He verificado que se está ejecutando el programa de aseo industrial en mi área y que el personal utiliza las técnicas y equipos correctos para evitar la dispersión de polvo con arsénico?, ¿Todo mi personal se encuentra capacitado para prevenir el ingreso de arsénico a su organismo?
CCM1 – Medidas higiénico sanitarias y Protección personal	¿He verificado que todo mi personal expuesto cuenta con su EPP específico, lo usa correctamente, y que las instalaciones de soporte como las casas de cambio y salas de hidratación están limpias y operativas?
CCM2 – Monitoreo ocupacional de exposición y salud por arsénico	¿He verificado que todo el personal expuesto en mi equipo está incluido y al día en el programa de vigilancia ambiental y de salud, y he gestionado los casos con resultados alterados según el procedimiento?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 22

FALLA DE ESTRUCTURAS PARA TRÁNSITO Y USO DE PERSONAS



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta
CCP1 - Diseño estructural y construcción de ETP conforme a normativa técnica vigente	**Constructor:** Jefes de turno, Jefes de Cuadrilla, Soldadores y Montajistas: ¿Tengo los planos de diseño y las EETT de las ETP en las que trabajaré? ¿Cuento con las competencias necesarias para el trabajo a realizar? ¿Verifiqué si existen trabajos de ETP que hayan quedado incompletos y segregados con barrera dura?.
CCP2 - Inspección visual para identificar condiciones de riesgo a las personas en ETP	**Usuario Permanente:** ¿Cuento con el Checklist actualizado y firmado por Dueño de Área del sector donde trabajaré o de lo contrario, he realizado mi propio "Checklist"?
CCP3 - Restitución de funcionalidad segura y conservación de las ETP operativas	**Ejecutor de restitución:** ¿He evaluado el sector a intervenir y cuento con el Permiso de Intervención, o documento equivalente, de la ETP del lugar?
CCM1 - Segregación física y señalización de ETP con vanos abiertos o condiciones de riesgo	**Usuario permanente:** ¿He verificado que en caso que el sector donde trabajaré presente ETP con condiciones de riesgo esté segregado con barreras duras efectivas? **Ejecutor de restitución:** ¿Me aseguré que el sector donde trabajaré esté segregado con barreras duras efectivas? ¿Recopilé la información de parte del turno anterior sobre los sectores segregados en el área donde voy a trabajar?
CCM2 - Respuesta ante emergencia	**Todos los usuarios:** ¿Conozco los números de contacto, medios de comunicación disponibles y procedimiento para para actar y reportar una emergencia?.

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 22

FALLA DE ESTRUCTURAS PARA TRÁNSITO Y USO DE PERSONAS



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 - Diseño estructural y construcción de ETP conforme a normativa técnica vigente	**Constructor, Jefes de Construcción, Jefes de Oficina Técnica y Jefes de Inspección Técnica:** ¿Cuento con la Especificación Técnica y/o documento técnico que detalla los requisitos del proceso de fabricación, almacenamiento y montaje en obra de ETP?. ¿Verifiqué si existen trabajos de ETP que hayan quedado incompletos y segregados con barrera dura?.
CCP2 - Inspección visual para identificar condiciones de riesgo a las personas en ETP operativas	**Supervisor de Usuario Permanente:** ¿Cuento con el Checklist actualizado y firmado por Dueño de Área del sector donde la cuadrilla bajo mi supervisión trabajará o de lo contrario, he realizado mi propio "Checklist"?
CCP3 - Restitución de funcionalidad segura y conservación de las ETP operativas	**Supervisor de Usuario permanente y Supervisor de Ejecutor de restitución:** ¿He verificado que mi equipo de trabajo cuenta con las competencias técnicas y experiencia necesaria para la intervención de ETP? ¿Cuento con el Permiso de Intervención, o documento equivalente, para los trabajos que va a realizar la cuadrilla bajo mi supervisión?
CCM1 - Segregación física y señalización de ETP con vanos abiertos o condiciones de riesgo	**Supervisor de Usuario permanente y Supervisor de Ejecutor de restitución:** ¿La señalización y segregación esta implementada en terreno según el estándar aplicable, he difundido y capacitado al personal a mi cargo sobre las condiciones que deben cumplir las segregaciones y su señalización?
CCM2 - Respuesta ante emergencia	¿Tengo disponible y he difundido el procedimiento con la información necesaria para una adecuada respuesta ante una emergencia: rutas de tránsito, a quién informar y canales de comunicación (canal radial, número de teléfono); para conocer como actuar y/o reportar una emergencia?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 23

COLAPSO ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Sistema de monitoreo geomecánico y control de la producción	¿Conozco las alertas del sistema de monitoreo en mi sector (balizas, alarmas) y sé que debo evacuar inmediatamente a una zona segura si se activan?
CCP2 – Estabilización conforme a diseño geotécnico (soporte y fortificación)	¿He inspeccionado mi lugar de trabajo buscando señales de inestabilidad como: grietas o, deformaciones, ruidos en el macizo (crepitaciones), mallas cargadas o pernos sueltos y sé que debo reportarlas de inmediato antes de continuar?
CCP3 – Perforación y tronadura conforme a diseño geotécnico	Antes de ingresar, ¿he verificado que la labor se encuentra liberada y autorizada para el tránsito después de la tronadura, y que no existen advertencias de condiciones post-disparo anormales como tiros quedados o inestabilidades de la labor?
CCM1 – Segregación Física y Contención Estructural	¿Tengo autorización para ingresar a esta labor, y he chequeado visualmente que los accesos no están bloqueados y que las estructuras de contención no presentan daños evidentes?
CCM2 – Operación remota de equipos en zonas críticas	¿Estoy operando el equipo desde una ubicación físicamente segura y autorizada -ya sea una sala de control o una estocada protegida y fortificada- y he verificado que todos los sistemas de control y comunicación con el equipo funcionan correctamente?
CCM3 – Capacidad de Respuesta Ante Emergencia	En caso de un colapso o derrumbe, ¿conozco la señal de emergencia que debo activar y la ubicación de la ruta de evacuación o refugio más cercano desde mi lugar de trabajo?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 23

COLAPSO ESTRUCTURAL DEL MACIZO ROCOSO



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Sistema de monitoreo geomecánico y control de la producción	¿He verificado que los instrumentos de monitoreo en mi área están operativos y que mi equipo cumple el plan de producción (cartir) sin desviaciones que puedan acelerar la deformación del macizo rocoso?
CCP2 – Estabilización conforme a diseño geotécnico (soporte y fortificación)	¿He verificado en terreno que la fortificación instalada (tipo, espaciamiento, calidad) corresponde a lo que exige el diseño geotécnico para esta labor, y que se han ejecutado los controles de calidad requeridos?
CCP3 – Perforación y tronadura conforme a diseño geotécnico	¿He verificado en terreno que los diseños de perforación y tronadura se están implementando según lo especificado (longitudes, ángulos, secuencia, explosivos), he gestionado y comunicado formalmente cualquier desviación, y he confirmado el aislamiento y evacuación del área antes de autorizar la tronadura?
CCM1 – Segregación Física y Contención Estructural	¿He verificado que las estructuras de contención están instaladas conforme al diseño y a las recomendaciones geomecánicas, y que todas las labores que presentan riesgo de colapso están efectivamente segregadas?
CCM2 – Operación remota de equipos en zonas críticas	¿He verificado que en las zonas definidas como de alto riesgo solo se están utilizando equipos en modo remoto, que los operadores están acreditados, y que los protocolos de ingreso restringido a estas áreas se cumplen rigurosamente?
CCM3 – Capacidad de Respuesta Ante Emergencia	¿Se dispone de un plan integrado de emergencia, brigada entrenada y refugios/equipos operativos para responder a un colapso estructural?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 24

TALUDES



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Sistema Integral de Caracterización y Modelamiento	¿Conozco el mapa de riesgo geotécnico de mi sector y las alertas de los sistemas de monitoreo (radares), y sé que debo evacuar inmediatamente a una zona segura si se activan?
CCP2 – Perforación y tronadura conforme a diseño geotécnico (control de daño)	¿He confirmado que el diagrama de disparo y la carta de tronadura que voy a ejecutar corresponden a un diseño de control de pared y he verificado que no hay condiciones anormales en el banco o personal en la zona de riesgo?
CCP3 – Estabilización conforme a diseño geotécnico (saneamiento y fortificación de taludes)	Antes de iniciar mis labores, ¿he verificado que el área fue saneada y estabilizada, y que tengo la autorización para ingresar?
CCM1 – Pretiles y Segregación de Áreas	¿He verificado que los pretiles de seguridad no están dañados o sobrepasados, y que tengo autorización para ingresar más allá de las barreras de segregación?
CCM2 – Capacidad de Respuesta Ante Emergencia	En caso de un deslizamiento o caída de rocas, ¿conozco la señal de alarma, sé cómo dar el aviso de emergencia y conozco la ruta de evacuación desde mi lugar de trabajo?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 24

TALUDES



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Sistema Integral de Caracterización y Modelamiento	¿He verificado que los radares de monitoreo en mi área están operativos y sin alarmas, que se cumple el diseño de talud, y que mi equipo conoce los riesgos geotécnicos específicos del sector?
CCP2 – Perforación y tronadura conforme a diseño geotécnico (control de daño)	¿He verificado en terreno que el diseño de tronadura de control de pared se está implementando según lo especificado, he confirmado el aislamiento del área, y he revisado los resultados post-evento para asegurar la integridad del talud?
CCP3 – Estabilización conforme a diseño geotécnico (saneamiento y fortificación de taludes)	¿He verificado que el saneamiento y la estabilización del talud se implementaron según el diseño aprobado, y he firmado el protocolo de recepción conforme del área?
CCM1 – Pretiles y Segregación de Áreas	¿Cuento con las recomendaciones geotécnicas para mi sector, y he verificado en terreno que los pretiles y barreras están construidos según diseño y las zonas de riesgo efectivamente segregadas?
CCM2 – Capacidad de Respuesta Ante Emergencia	¿He verificado que mi equipo conoce el plan de emergencia para deslizamientos, que los sistemas de comunicación están operativos y que todos saben cómo actuar y a quién reportar un evento?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 25

EQUIPOS MINEROS E INDUSTRIALES



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Conductor acreditado y apto física y psicológicamente	¿Estoy acreditado, autorizado y me encuentro física y psicológicamente apto para operar el equipo? (sin lesiones, malestares ni condiciones que puedan afectar mi desempeño)
CCP2 – Sistema Integral de Asistencia y Monitoreo a la Conducción	¿Están operativos los sistemas del equipo que controlan velocidad, comunicación operacional, fatiga, somnolencia y alertas de proximidad?
CCP3 – Integridad de componentes críticos del equipo (mecánicos, hidráulicos y eléctricos)	¿Verifiqué que los componentes mecánicos, hidráulicos y eléctricos del equipo estén en condiciones normales y sin fallas visibles antes de operar?
CCP4 – Infraestructura vial conforme a diseño (bermas, pretiles, radios, drenaje)	¿Sé identifica que las condiciones viales son seguras (bermas, pretiles, señalización, humectación, peraltes, angostamiento en caminos o rampas, altura de banco) y tengo claro que debo reportarlas una vez advertidas si no es así?
CCM1 – Cabinas de protección (ROPS Y FOPS)	¿La cabina del equipo que operaré hoy tiene estructura ROPS y FOPS en buen estado, sin daños ni intervenciones visibles?
CCM2 – Capacidad de respuesta ante emergencia	¿Sé cómo actuar de inmediato si ocurre un choque, volcamiento, colisión o incendio del equipo que estoy operando?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 25

EQUIPOS MINEROS E INDUSTRIALES



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Conductor acreditado y apto física y psicológicamente	¿Todo el personal que opera equipos mineros está acreditado, con examen médico vigente y en condiciones físicas y psicológicas aptas? (Preguntar directamente a los trabajadores si se sienten en buenas condiciones para la tarea.)
CCP2 – Sistema Integral de Asistencia y Monitoreo a la Conducción	¿Todos los equipos asignados tienen habilitados los sistemas que controlan: velocidad, comunicación operacional, fatiga, somnolencia y alerta de proximidad?
CCP3 – Integridad de componentes críticos del equipo (mecánicos, hidráulicos y eléctricos)	¿Fueron verificados hoy, los sistemas críticos de los equipos? tales como: revisión de frenos, dirección, neumáticos, sistemas hidráulicos y eléctricos
CCP4 – Infraestructura vial conforme a diseño (bermas, pretiles, radios, drenaje)	¿He verificado que la infraestructura vial operativa esté conforme a diseño y libre de condiciones que afecten la conducción segura?
CCM1 – Cabina de Protección (ROPS y FOPS)	¿Todos los equipos en operación cuentan con certificación vigente y verificación visual de estructuras ROPS y FOPS sin modificaciones?
CCM2 – Capacidad de Respuesta ante Emergencia	¿Existe un equipo de emergencia disponible en el área de trabajo y personal entrenado para intervenir ante un siniestro como, colisión, volcamiento o incendio?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 26

EQUIPOS AUTÓNOMOS



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Sistemas ODS y GPS (Navegación segura del equipo autónomo)	¿He verificado en mi equipo que la señal GPS y el sistema ODS están operativos, y confirmo visualmente que los sensores están limpios y sin obstrucciones antes de iniciar la marcha?
CCP2 – Frenos, dirección, neumáticos y sistemas tecnológicos en condición segura	¿He verificado el estado de los sistemas críticos (frenos, dirección, neumáticos) y de los sistemas tecnológicos?
CCP3 – Personal acreditado para operar y supervisar equipos autónomos	¿Tengo la competencia y autorización para esta tarea, y he verificado con la sala de control el estado del equipo autónomo, asegurando que el sistema reconoce mi presencia en esta zona antes de ingresar?
CCP4 – Infraestructura vial para equipos autónomos (Rutas, Tránsito y Control de Acceso)	¿Tengo la autorización para ingresar a esta zona, he verificado que las barreras de acceso están operativas, y confirmo visualmente que la ruta y los pretiles están en buenas condiciones?
CCM1 – Capacidad de respuesta ante emergencia y Parada de Emergencia	¿Conozco la ubicación de la parada de emergencia más cercana, sé cómo activarla, y entiendo el protocolo de comunicación y evacuación si se produce una emergencia ahora?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 26

EQUIPOS AUTÓNOMOS



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Sistemas ODS y GPS (Navegación segura del equipo autónomo)	Antes de autorizar la operación de la flota, ¿me he asegurado de que el sistema de monitoreo no reporta fallas de conectividad GPS o del ODS en ninguna zona de la ruta asignada?
CCP2 – Frenos, dirección, neumáticos y sistemas tecnológicos en condición segura	Antes de iniciar el turno, ¿me he asegurado de que todos los equipos autónomos tienen su plan de mantenimiento al día en SAP y que no existe ningún reporte de falla crítica pendiente de atención?
CCP3 – Personal acreditado para operar y supervisar equipos autónomos	Antes de autorizar las tareas del turno, ¿me he asegurado de que cada persona bajo mi responsabilidad que interactuará con la zona autónoma tiene las competencias para la función específica que va a ejecutar?
CCP4 – Infraestructura vial para equipos autónomos (Rutas, Tránsito y Control de Acceso)	Antes de iniciar las operaciones, ¿me he asegurado de que las rutas, bermas, pretiles y barreras físicas de control de acceso han sido inspeccionadas y se encuentran en condiciones operativas seguras?
CCM1 – Capacidad de respuesta ante emergencia y Parada de Emergencia	Antes de iniciar el turno, ¿me he asegurado de que los equipos de emergencia (vehículos, equipos de rescate) están operativos y que el personal de la brigada y policlínico están preparados (capacitación, recursos, otros) para atender la emergencia?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 27

ATROPELLO



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Rutas Vehiculares y Peatonales conforme a diseño (segregación, señalética, iluminación)	¿Conozco el plan de tránsito del área?, ¿existen restricciones en la vía o en el área de trabajo? (zonas segregadas y sus respectivos controles de acceso)
CCP2 – Sistema anti atropello y advertencia de proximidad	¿Está activado el sistema anti atropello en el equipo cuando corresponda? (Verificar: que emita alertas correctamente, sin bypass, y a los que le aplique TAG asignado funcionen en conjunto con el sistema)
CCP3 – Alta visibilidad en personas, vehículos y equipos	¿Mi ropa de alta visibilidad se encuentra en buenas condiciones (fluorescencia y reflectancia), y los vehículos/equipos del área cuentan con elementos visibles (baliza, señalización y pértiga)?
CCP4 – Comunicación bidireccional efectiva entre personal y conductores	¿Sé que siempre debo comunicar por radio mi posición y recibir la confirmación del conductor antes de avanzar por una zona en donde exista interacción con equipos y vehículos?
CCM1 – Capacidad de respuesta ante emergencia	¿Sé cómo activar la alarma de emergencia (canal de radio, número), qué información clave debo entregar (quién soy, dónde estoy, qué pasó), y conozco la ubicación de los puntos de encuentro de ambulancia (PEA)?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 27

ATROPELLO



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Rutas Vehiculares y Peatonales conforme a diseño (segregación, señalética, iluminación)	¿Verifiqué que el área de trabajo cuenta con segregaciones adecuadas, señalética y elementos de infraestructura vial y peatonal en condiciones visibles y operativas?
CCP2 – Sistema anti atropello y advertencia de proximidad	¿Verifiqué que los equipos y vehículos en mi área cuenten con sistema antiatropello operativo, sin fallas visibles ni bypass, cobertura activa en zonas de riesgo y con TAG funcionales (a los que aplique)?
CCP3 – Alta visibilidad en personas, vehículos y equipos	¿He verificado que el personal, vehículos y equipos cuenten con todos los elementos de alta visibilidad (ropa, señalética, baliza, pértiga) y estos se encuentran en condiciones operativas visibles y sin daño?
CCP4 – Comunicación bidireccional efectiva entre personal y conductores	¿He verificado que el equipo de personas bajo mi responsabilidad, cuentan con los elementos de comunicación bidireccional operativos en terreno?
CCM1 – Capacidad de respuesta ante emergencia	¿He verificado que los equipos de primera respuesta en mi área están operativos, y que mi equipo ha practicado y conoce el plan de emergencia específico para un accidente de interacción?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 28

CAVING



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Sistema de monitoreo geomecánico y control de la producción	¿Conozco las alertas de inestabilidad del caving en mi sector (sísmicas, visuales) y sé que debo evacuar inmediatamente a una zona segura si se activan?
CCP2 – Fracturamiento del macizo e Incorporación de áreas	¿He verificado que tengo la autorización para ingresar a esta labor y que los trabajos de debilitamiento (fracturamiento) requeridos para el sector ya fueron ejecutados y aprobados?
CCP3 – Perforación y tronadura conforme a diseño geotécnico	Antes de ingresar, ¿he verificado que la labor se encuentra liberada y autorizada para el tránsito después de la tronadura, y que no existen advertencias de condiciones post-disparo anormales como tiros quedados o inestabilidad del terreno?
CCM1 – Segregación y Control de Acceso	Antes de ingresar a una labor, ¿he verificado el mapa de riesgo actualizado del sector y he comprobado que no existen barreras o señalizaciones que prohíban el paso por peligro de colgadura o riesgo de airblast?
CCM2 – Capacidad de Respuesta ante Emergencia	En caso de un evento de airblast, ¿conozco la señal de emergencia, sé que debo dirigirme inmediatamente al refugio minero más cercano y conozco su ubicación?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 28

CAVING



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Sistema de monitoreo geomecánico y control de la producción	¿He verificado que los instrumentos de monitoreo geomecánico están operativos, que mi equipo cumple el plan de extracción (cartir) sin desviaciones, y que conozco el estado actual del crecimiento de la cavidad y la altura del airgap?
CCP2 – Fracturamiento del macizo e Incorporación de áreas	¿He confirmado que el plan de debilitamiento para el área se ejecutó conforme al diseño y secuencia, y he verificado los resultados (sismicidad, monitoreo) antes de autorizar la incorporación del sector al hundimiento?
CCP3 – Perforación y tronadura conforme a diseño geotécnico	¿Confirmé que la P&T se ejecutó según diseño, el área fue despejada y la labor está inspeccionada y liberada para reingreso, verificando que no hay daño estructural en los puntos de extracción?
CCM1 – Segregación y Control de Acceso	¿He verificado que todas las zonas con riesgo de airblast bajo mi responsabilidad están correctamente señalizadas y segregadas con barreras duras, y que se está aplicando un control estricto para autorizar cualquier ingreso?
CCM2 – Capacidad de Respuesta ante Emergencia	¿He verificado que mi equipo conoce el plan de emergencia específico para airblast, que los refugios en mi sector están operativos, y que los sistemas de comunicación para emergencias funcionan correctamente?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 29

CAÍDA A CUERPOS LÍQUIDOS



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Zonas de cuerpos líquidos aisladas y señalizadas	Antes de ingresar al área, ¿he verificado que existe un cierre perimetral completo, he identificado la señalética de riesgo de inmersión y he recibido la autorización formal para mi ingreso?
CCP2 – Personal capacitado para trabajos en cuerpos líquidos	¿Cuento con la capacitación y autorización para esta tarea, porto mi chaleco salvavidas(o arnés en el borde)?
CCP3 – Infraestructura segura y comunicación operativa en cuerpos líquidos	Antes de usar esta plataforma (o balsa), ¿he verificado visualmente que su estructura y barandas están en buen estado, y he realizado una prueba de comunicación para asegurar que mi radio funciona?
CCM1 – Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia en cuerpos líquidos	¿He identificado la ubicación del equipo de rescate más cercano (flotador, cuerda) y conozco el procedimiento para dar la alarma de "hombre al agua"?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 29

CAÍDA A CUERPOS LÍQUIDOS



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Zonas de cuerpos líquidos aisladas y señalizadas	¿He verificado que los cierres perimetrales y señalética en mi sector están completos y en buen estado, y que solo el personal autorizado ingresa al área de acuerdo con el protocolo de acceso?
CCP2 – Personal capacitado para trabajos en cuerpos líquidos	¿He verificado que todo mi personal asignado a la tarea está autorizado y capacitado en el uso del sistema de protección contra caídas o flotación personal requerido y que lo está utilizando?
CCP3 – Infraestructura segura y comunicación operativa en cuerpos líquidos	¿He verificado que la infraestructura y los equipos (balsas, botes) de mi área tienen su plan de mantenimiento al día, y he confirmado que los sistemas de comunicación son operativos antes de iniciar las tareas?
CCM1 – Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia en cuerpos líquidos	¿He verificado que el equipamiento de rescate en mi área está completo, operativo y en su lugar designado, y que mi equipo ha practicado el plan de emergencia y rescate?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 30

TIRO Y ARRASTRE



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta del Trabajador/a
CCP1 – Sistemas de tiro y arrastre íntegros y operativos antes de uso	Antes de usar este elemento de tiro (eslinga, tecle u otro), ¿he realizado la inspección pre-uso y verificado personalmente que no tiene daños como cortes, deformaciones o desgaste excesivo que impidan su uso seguro?
CCP2 – Dispositivos de seguridad instalados y operativos en maniobras de arrastre	Antes de iniciar la maniobra, ¿he verificado que los dispositivos de seguridad de mi equipo, como el limitador de carga o la parada de emergencia, están operativos y no han sido intervenidos?
CCP3 – Accesorios de arrastre certificados y áreas de maniobra señalizadas	¿He verificado que los accesorios que voy a usar (grilletes, eslingas) son los especificados en el plan, que su capacidad es la correcta para la carga y que el área de maniobra está segregada para mantener a todos fuera de la línea de fuego?
CCM1 – Barreras físicas instaladas para contener fallas de arrastre	¿He verificado que las barreras de contención o "sombras" de protección están correctamente instaladas entre mi ubicación y la maniobra de tiro y arrastre, según lo indica el procedimiento?
CCM2 – Respuesta inmediata ante emergencias en maniobras de arrastre	¿Sé cómo activar la alarma de emergencia, cuál es mi rol en el plan de respuesta y dónde se ubican los equipos de primeros auxilios?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 30

TIRO Y ARRASTRE



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 – Sistemas de tiro y arrastre íntegros y operativos antes de uso	¿He verificado que todos los equipos y accesorios de tiro y arrastre para la tarea de hoy tienen su programa de mantenimiento al día, y que mi personal ha realizado y registrado la inspección pre-uso de cada componente?
CCP2 – Dispositivos de seguridad instalados y operativos en maniobras de arrastre	¿He confirmado que los equipos a utilizar en la maniobra de hoy cuentan con sus dispositivos de seguridad funcionando correctamente y que el personal sabe cómo operarlos en caso de ser necesario?
CCP3 – Accesorios de arrastre certificados y áreas de maniobra señalizadas	¿He confirmado que se seleccionaron los accesorios de tiro correctos y certificados para la tarea de hoy, y he verificado en terreno que el área está correctamente delimitada y todo el personal se mantiene fuera de la línea de fuego?
CCM1 – Barreras físicas instaladas para contener fallas de arrastre	¿He verificado en terreno que las barreras de contención de energía están instaladas según el diseño y que son adecuadas para la energía potencial que podrían tener que contener en caso de una falla?
CCM2 – Respuesta inmediata ante emergencias en maniobras de arrastre	¿He verificado que los equipos de primera respuesta de mi área están operativos y que mi equipo ha practicado y conoce el plan de emergencia para este tipo de accidentes?

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.

RF 31

INCENDIO DE EQUIPOS MINEROS E INDUSTRIALES



TRABAJADOR/A

Control Crítico	Pregunta trabajador/a
CCP1 - Operador acreditado y apto física/psicológicamente	¿Cuento con mi licencia interna? ¿Sé identificar y cómo actuar ante las alarmas que puede emitir mi equipo? ¿Realicé la verificación de preuso? y ¿Me encuentro en condiciones físicas y psicológicas para desarrollar la tarea?
CCP2 - Integridad de sistemas eléctricos, hiudráulicos, combustible y lubricación	Operador: ¿Realicé el chequeo del equipo con foco en puntos calientes? Mantenedor: ¿Conozco la pauta de mantenimiento de puntos calientes?
CCM1 - Sistema de detección y supresión de incendios	¿Sé cómo utilizar los sistemas de supresión de incendio del equipo, conozco su ubicación y verifiqué que estuvieran operativos y con mantención al día?
CCM2 - Respuesta inmediata ante incendio en equipo	¿Estoy entrenado para actuar oportunamente ante un incendio en equipos mineros y aplicar de inmediato el procedimiento de respuesta?, es decir: • Detención inmediata del equipo. • Aplicación de sistema de frenado y parqueo. • Corte de chapa. • Activación de sistema de supresión. • Evacuación del equipo.

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
*Luego, aplique **tarjeta verde** y notifique al supervisor para asegurar la implementación del control crítico en terreno.*

RF 31

INCENDIO DE EQUIPOS MINEROS E INDUSTRIALES



SUPERVISOR/A

Control Crítico	Pregunta del Supervisor/a
CCP1 - Operador acreditado y apto física/psicológicamente	¿Verifiqué que el operador se encuentra acreditado para operar y cuenta con sus exámenes de salud al día? ¿El trabajador se encuentra física/psicológicamente apto para operar y sabe como debe enfrentar las alarmas operacionales del equipo? ¿El operador realizó la lista de pre uso?
CCP2 - Integridad de sistemas eléctricos, hiudráulicos, combustible y lubricación	¿Verifiqué que la pauta de mantenimiento en puntos calientes fue ejecutada correctamente? (cuenta con registro y fueron corregidas las posibles desviaciones)
CCM1 - Sistema de detección y supresión de incendios	¿Verifiqué que los trabajadores/as a mi cargo están capacitados en el uso, ubicación y funcionamiento de los sistemas de detección y supresión de incendio?
CCM2 - Respuesta inmediata ante incendio en equipo	¿Verifiqué que mi equipo está entrenado ante un eventual incendio en el equipo?, es decir: Detención inmediata del equipo. Aplicación de sistema de frenado y parqueo. Corte de chapa. Activación de sistema de supresión. Evacuación del equipo.

Si alguna de las preguntas tiene como respuesta "NO", detenga la actividad.
Luego, gestione y asegure la implementación del control crítico en terreno.


CODELCO